

例1 根据例11-4中得出的在均匀带电细圆环轴线上任一点的电势公式

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}$$

求轴线上任一点的场强。

先复习
例8-4

正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上，求圆环轴线上距环心为 x 处点 P 的电势。

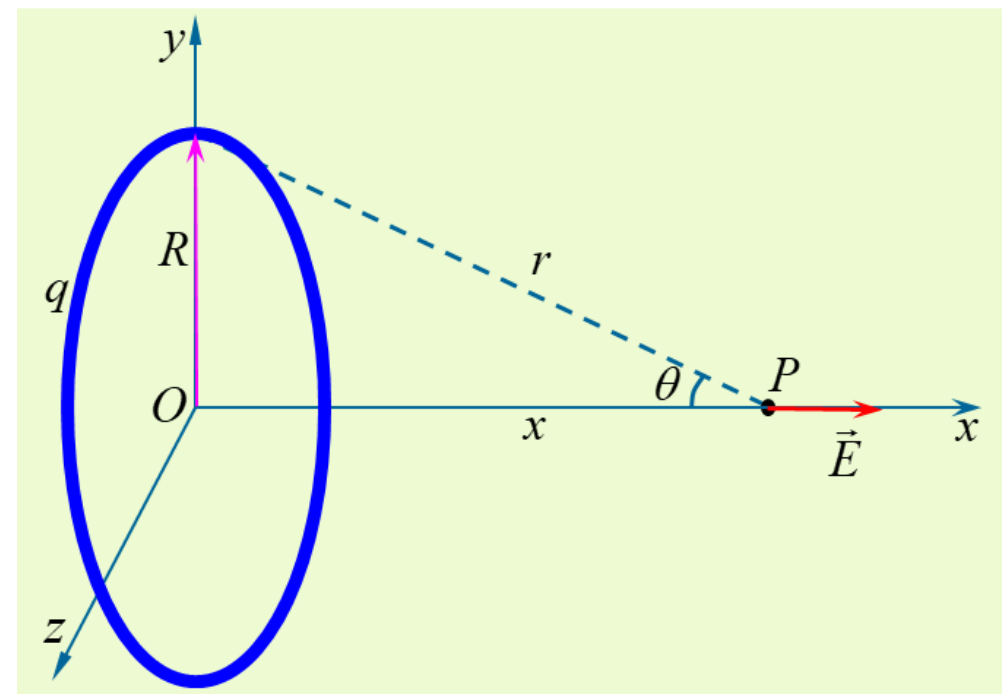
[解] 根据题意建立图示坐标系。

$$dq = \lambda_e dl = \frac{q dl}{2\pi R}$$

$$dU_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \cdot \frac{q dl}{2\pi R}$$

$$\begin{aligned} U_P &= \int dU_P \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{q}{2\pi R} \oint dl \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$



例1 根据例11-4中得出的在均匀带电细圆环轴线上任一点的电势公式

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}$$

求轴线上任一点的场强

[解] $\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U$

$$= -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$$
$$= -\frac{d}{dx}\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}\right)\vec{i}$$
$$= \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}\vec{i}$$

这一结果与例11-2结果相同

例2 均匀带电直线中垂线上的电场(自学)

长为 L , 线电荷密度(即单位长度上的电荷)为 λ ($\lambda > 0$)。

解 在带电直线上任取一长为 dl 的电荷元, 其电量 $dq = \lambda dl$ 。以带电直线中点 O 为原点, 取坐标轴 Ox, Oy 如图 12.7 所示。电荷元 dq 在 P 点的场强为 dE , dE 沿两个轴方向的分量分别为 dE_x 和 dE_y 。由于电荷分布对于 OP 直线的对称性, 所以全部电荷在 P 点的场强沿 y 轴方向的分量之和为零, 因而 P 点的总场强 E 应沿 x 轴方向, 并且

$$E = \int dE_x$$

而

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{\lambda dl x}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

由于 $l = x \tan \theta$, 从而 $dl = \frac{x}{\cos^2 \theta} d\theta$ 。由图 12.7 知 $r = \frac{x}{\cos \theta}$, 所以

$$dE_x = \frac{\lambda dl x}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 x} d\theta$$

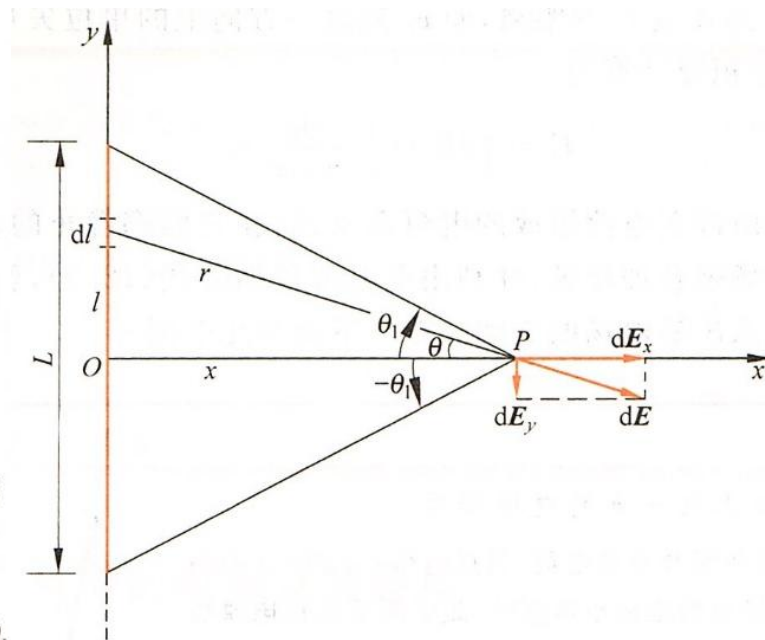
由于对整个带电直线来说, θ 的变化范围是从 $-\theta_1$ 到 $+\theta_1$, 所以

$$E = \int_{-\theta_1}^{+\theta_1} \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 x} d\theta = \frac{\lambda \sin \theta_1}{2\pi\epsilon_0 x}$$

将 $\sin \theta_1 = \frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + x^2}}$ 代入, 可得

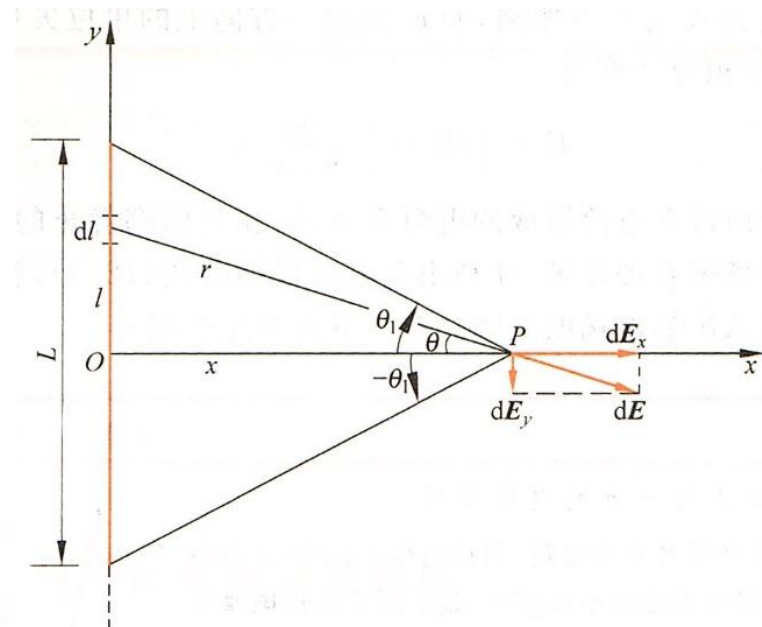
$$E = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x (x^2 + L^2/4)^{1/2}}$$

此电场的方向垂直于带电直线而指向远离直线的一方。



例2 均匀带电直线中垂线上的电场(自学)

长为 L ，线电荷密度（即单位长度上的电荷）为 λ ($\lambda>0$)。



上式中当 $x \ll L$ 时,即在带电直线中部近旁区域内,

$$E \approx \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$$

此时相对于距离 x ,可将该带电直线看作“无限长”。因此,可以说,在一无限长带电直线周围任意点的场强与该点到带电直线的距离成反比。

当 $x \gg L$ 时,即在远离带电直线的区域内,

$$E \approx \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

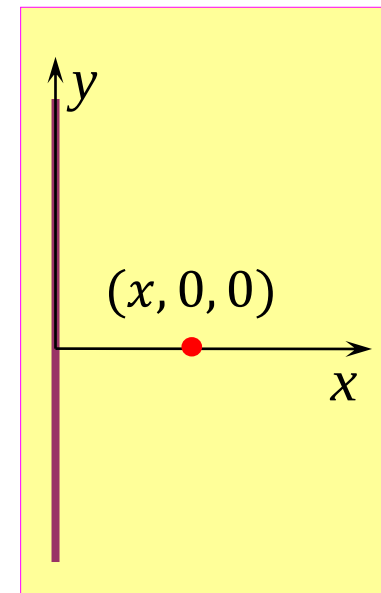
其中 $q = \lambda L$ 为带电直线所带的总电量。此结果显示,离带电直线很远处,该带电直线的电场相当于一个点电荷 q 的电场。

例2 利用电场强度与电势梯度的关系求如图所示的长为 $2a$ 的电荷线密度为 λ_e 的均匀带电细直杆中垂线上的电场强度分布。

[解] 先应用电势的叠加原理求出电势，再由电势梯度得到电场强度

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda_e dy}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$U = \int dU = \int_{-a}^a \frac{\lambda_e dy}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 + a^2} + a}{\sqrt{x^2 + a^2} - a} \right)$$



$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\text{grad}U = -\nabla U \\ &= -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right) = -\frac{d}{dx} \left[\frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 + a^2} + a}{\sqrt{x^2 + a^2} - a} \right) \right] \vec{i} \\ &= \frac{\lambda_e a}{2\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + a^2}} \vec{i} \end{aligned}$$

8.6 电场强度与电势的微分关系

例3(72) 求电偶极子的场强分布。已知电偶极子中两点电荷 $-q$ 、 $+q$ 间的距离为 l 。并与8.2节PPT的例1对比

解 先求电偶极子的电势分布。设场点 P 离 $+q$ 和 $-q$ 的距离分别为 r_+ 和 r_- ， P 离偶极子中点 O 的距离为 r

根据电势叠加原理， P 点的电势为
$$U = U_+ + U_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-}$$

对于离电偶极子比较远的点，即 $r \gg l$ 时，应有 $r_+ r_- \approx r^2, r_- - r_+ \approx l \cos \theta$

θ 为 OP 与 l 之间夹角，将这些关系代入上一式，即可得
$$U = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$
 $\vec{p} = q\vec{l}$ 是电偶极子的电矩

建立右下图的直角坐标系。将 $r^2 = x^2 + y^2$ ， $\cos \theta = \frac{x}{(x^2 + y^2)^{1/2}}$ 带入上式

$$U = \frac{px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}$$

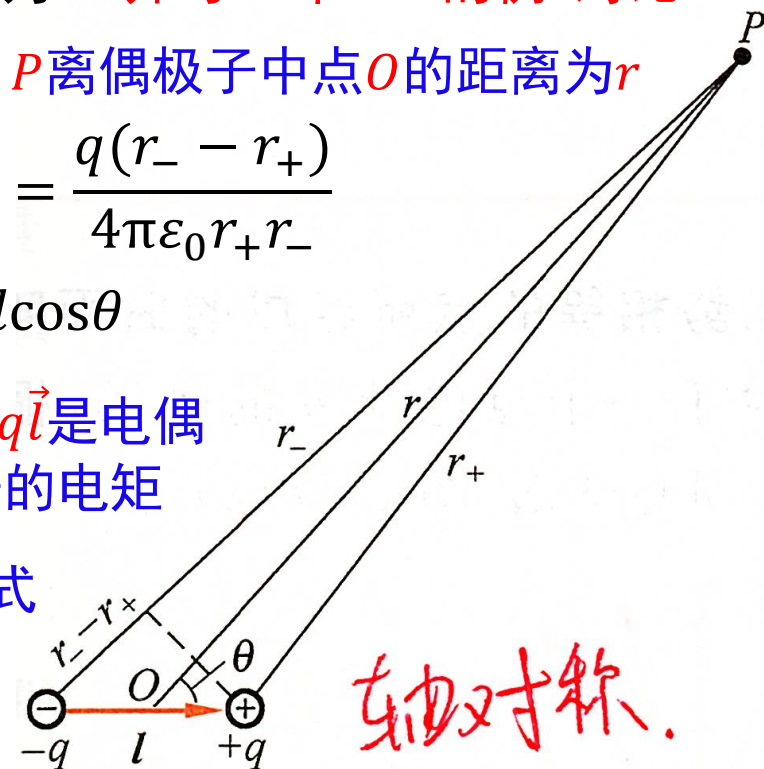
对任一点 $P(x, y)$ ，由式 $\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$ 得

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{5/2}}$$

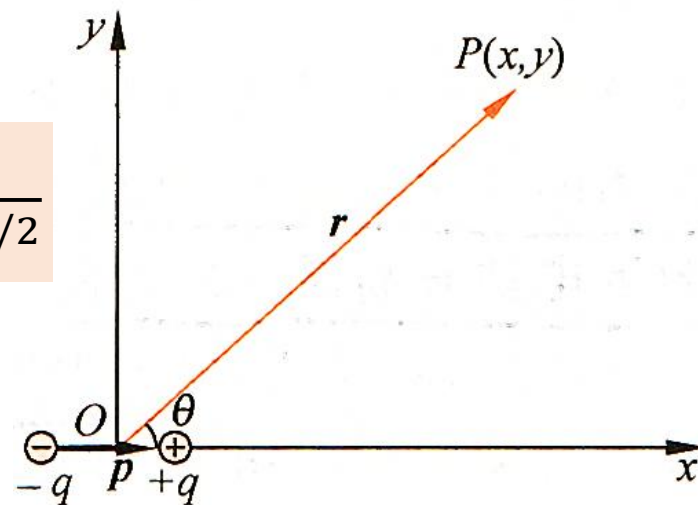
$$E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{5/2}}$$

还可以用矢量式表示

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-\vec{p}}{r^3} + \frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} \right]$$



轴对称.



例2 均匀带电直线中垂线上的电场(自学)

长为 L ，线电荷密度（即单位长度上的电荷）为 λ ($\lambda>0$)。

[解]

在带电直线上任取一长为 dl 的电荷元，其电量 $dq = \lambda dl$ 。以带电直线中点 O 为原点，取坐标轴 Ox, Oy 如图所示。电荷元 dq 在 P 点的场强为 dE ， dE 沿两个轴方向的分量分别为 dE_x 和 dE_y 。由于电荷分布对于 OP 直线的对称性，所以全部电荷在 P 点的场强沿 y 轴方向的分量之和为零，因而 P 点的总场强 E 应沿 x 轴方向，并且